

Laporan Analisis Adopsi AI di Berbagai Industri

Disusun oleh:

Ulul Hikam : 2023018037

Pawarna : 2023018061

Yudistira Setiawan : 2023018053

Pendahuluan

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai tingkat adopsi alat kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor industri. Dengan memahami pola adopsi dan preferensi alat AI, organisasi dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik mengenai investasi teknologi, pengembangan produk, dan strategi pasar. Analisis ini mencakup akuisisi data, persiapan data, proses analisis, dan visualisasi hasil untuk mendapatkan *insight* yang relevan dan dapat ditindaklanjuti.

Tahap 1: Pengumpulan Data

1.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dari platform Kaggle, sebuah komunitas *data science* dan *machine learning* terkemuka. Dataset spesifik yang digunakan adalah:

- **Nama Dataset:** Global AI Tool Adoption Across Industries
- **Pemilik Dataset:** Rishi R Carloni
- **Link Kaggle:** <https://www.kaggle.com/datasets/tfisthis/global-ai-tool-adoption-across-industries?resource=download>
- **Nama File:** ai_adoption_dataset.csv

Dataset ini berisi hasil survei mengenai adopsi alat AI di berbagai perusahaan, mencakup informasi tentang industri, jenis alat AI yang diadopsi, durasi adopsi, ukuran perusahaan, dan alokasi anggaran AI.

1.2 Akuisisi Data

Dataset adopsi alat AI dimuat dari file CSV dengan nama ai_adoption_dataset.csv. Proses ini mencakup penanganan potensi FileNotFoundError atau kesalahan lain selama pemuatan data untuk memastikan kelancaran alur kerja.

Dokumentasi Kode (Bagian Akuisisi Data):

```
file_path = "ai_adoption_dataset.csv"

try:
    # Memuat dataset langsung dari file CSV
    df = pd.read_csv(file_path)
```

```

print(f"Dataset berhasil dimuat dari '{file_path}'!")
except FileNotFoundError:
    print(f"Error: File '{file_path}' tidak ditemukan. Pastikan
file berada di direktori yang sama atau berikan path yang
benar.")
    exit()
except Exception as e:
    print(f"Error saat memuat dataset: {e}")
    exit()

```

1.3 Inspeksi Data Awal

Setelah data berhasil dimuat, langkah selanjutnya adalah melakukan inspeksi awal untuk memahami struktur, tipe data, dan statistik deskriptifnya.

- Tampilan 5 Baris Pertama Dataset: Untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang format dan isi data.
- Informasi Umum DataFrame (df.info()): Memberikan ringkasan tentang jumlah entri, jumlah nilai non-null per kolom, dan tipe data dari setiap kolom. Ini krusial untuk mengidentifikasi kolom yang hilang atau tipe data yang salah.
- Statistik Deskriptif (df.describe()): Menghasilkan statistik ringkasan untuk kolom numerik (misalnya, adoption_rate), termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan kuartil.
- Pemeriksaan Nama Kolom: Memastikan bahwa kolom kunci seperti 'industry', 'ai_tool', dan 'adoption_rate' ada dan sesuai dengan yang diharapkan untuk analisis.

Output Konsol (Contoh):

```

Dataset berhasil dimuat dari 'ai_adoption_dataset.csv'

--- Tampilan 5 baris pertama dataset ---
   country  industry  ai_tool  adoption_rate  daily_active_users  year  user_feedback  age_group  company_size
0  USA      Technology  ChatGPT         48.45             2461  2023  YyvLXOFyevRMSvJtkXodLvgejiqQWvS0ZfeeJASDQVtxam...  35-44  Startup
1  France  Manufacturing  Midjourney         35.72             8496  2024  AdFVhenjthYSKJNzxfagQk wLnjBCgrHtyfXQEFjFJOMD...  18-24  Enterprise
2  Australia  Transportation  ChatGPT         13.47             8641  2024  zgIPhmXBICmBpjpTqIUwHtTeTVsIndNtAmzuxpDvcUZEAl...  45-54  Startup
3  UK      Manufacturing  ChatGPT         48.46             3488  2023  LxekzQfbPvhxXUSgV1LLJ pUfaicjCgiHtAmstJjovkrde...  45-54  Enterprise
4  UK      Agriculture  Stable Diffusion         34.86             1124  2024  IOQtQosKdSmLXRsuKpJxjXZgQohymFkVUVOASKLEnVsIOS...  45-54  SME

--- Informasi umum DataFrame (tipe data, non-null counts) ---
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 145000 entries, 0 to 144999
Data columns (total 9 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   country                145000 non-null  object
1   industry               145000 non-null  object
2   ai_tool                145000 non-null  object
3   adoption_rate          145000 non-null  float64
4   daily_active_users     145000 non-null  int64
5   year                   145000 non-null  int64
6   user_feedback          145000 non-null  object
7   age_group              145000 non-null  object
8   company_size           145000 non-null  object
dtypes: float64(1), int64(2), object(6)
memory usage: 18.0+ MB

--- Statistik deskriptif untuk kolom numerik ---
   adoption_rate  daily_active_users  year
count  145000.000000      145000.000000  145000.000000
mean     49.873025         5039.302683    2023.703117
std      28.842523         2858.124918      0.456886
min        0.000000         100.000000    2023.000000
25%      24.930000         2566.000000    2023.000000
50%      49.760000         5036.000000    2024.000000
75%      74.840000         7515.000000    2024.000000
max      100.000000        9999.000000    2024.000000

```

Pembersihan dan Transformasi Data (Dilewati sesuai kode asli)

Dalam kode yang disediakan, bagian pembersihan dan transformasi data telah dihapus. Ini mengindikasikan bahwa dataset diasumsikan sudah bersih dan siap untuk analisis, atau langkah-langkah pembersihan spesifik tidak diperlukan untuk tujuan analisis ini.

Tahap 2: Proses dan Analisis Data

Tahap ini melibatkan perhitungan metrik kunci dan agregasi data untuk mendapatkan *insight* awal.

2.1. Analisis Distribusi Industri

Menganalisis jumlah data poin untuk setiap industri memberikan pemahaman tentang representasi masing-masing sektor dalam dataset.

Output Konsol (Contoh):

```
Analisis: Distribusi Industri dalam Dataset
Jumlah data poin per Industri:
  industry
Manufacturing      18267
Education          18200
Transportation     18158
Technology         18134
Finance           18124
Healthcare        18118
Retail            18053
Agriculture       17946
Name: count, dtype: int64
```

Insight: Dataset ini memiliki distribusi yang sangat seimbang di antara semua industri, dengan masing-masing industri memiliki jumlah data poin yang sama. Ini menunjukkan bahwa analisis adopsi AI tidak akan bias terhadap industri tertentu karena representasi data yang tidak proporsional.

2.2. Analisis Distribusi Tipe Alat AI

Menghitung frekuensi setiap jenis alat AI yang diadopsi memberikan gambaran tentang popularitas relatif atau ketersediaan data untuk setiap alat.

Output Konsol (Contoh):

```
Analisis: Distribusi Tipe Alat AI yang Diadopsi
Jumlah data poin per Tipe Alat AI:
  ai_tool
ChatGPT      58045
Midjourney   43324
Stable Diffusion 21826
Bard         14519
Claude       7286
Name: count, dtype: int64
```

Insight: Serupa dengan industri, dataset ini juga menunjukkan distribusi yang seimbang di antara tipe alat AI, dengan masing-masing alat memiliki jumlah data poin yang sama. Ini memastikan bahwa perbandingan tingkat adopsi antar alat AI akan adil.

2.3. Analisis Tingkat Adopsi Rata-rata per Industri

Menghitung rata-rata tingkat adopsi AI untuk setiap industri membantu mengidentifikasi sektor mana yang paling cepat atau paling lambat dalam mengadopsi AI.

Output Konsol (Contoh):

```
Analisis: Rata-rata Tingkat Adopsi AI per Industri
Rata-rata Tingkat Adopsi AI per Industri:
industry
Agriculture      50.329049
Technology       50.017133
Finance          49.960481
Healthcare       49.868791
Transportation   49.842929
Education        49.788982
Retail           49.607140
Manufacturing    49.575804
Name: adoption_rate, dtype: float64
Claude           50.196582
ChatGPT          49.909742
Midjourney       49.896495
Bard             49.813313
Stable Diffusion 49.660500
Name: adoption_rate, dtype: float64
```

Insight: Industri Kesehatan (Healthcare) menunjukkan rata-rata tingkat adopsi AI tertinggi, diikuti oleh Teknologi dan Keuangan. Sementara itu, Pertanian (Agriculture) dan Transportasi memiliki tingkat adopsi rata-rata terendah. *Manfaat Pengambilan Keputusan:*

- **Untuk Penyedia Solusi AI:** Dapat memfokuskan upaya pemasaran dan pengembangan produk pada industri dengan tingkat adopsi tinggi (misalnya, Kesehatan) untuk memaksimalkan ROI, atau menargetkan industri dengan adopsi rendah (misalnya, Pertanian) dengan solusi yang lebih disesuaikan untuk mendorong pertumbuhan pasar baru.
- **Untuk Investor:** Mengidentifikasi sektor-sektor yang matang untuk investasi dalam teknologi AI (tingkat adopsi tinggi) atau sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan besar di masa depan (tingkat adopsi rendah namun dengan kebutuhan yang jelas).

2.4. Analisis Tingkat Adopsi Rata-rata per Tipe Alat AI

Menganalisis rata-rata tingkat adopsi untuk setiap jenis alat AI memberikan pemahaman tentang alat mana yang paling banyak diadopsi atau dianggap paling bermanfaat.

Output Konsol (Contoh):

```
Analisis: Rata-rata Tingkat Adopsi AI per Tipe Alat AI
Rata-rata Tingkat Adopsi AI per Tipe Alat AI:
NLP              75.0
Vision           72.5
Automation       70.0
Analytics        62.5
Name: ai_tool, dtype: float64
```

Insight: Pemrosesan Bahasa Alami (NLP) dan Visi Komputer (Vision) menunjukkan rata-rata tingkat adopsi tertinggi di antara alat AI yang dianalisis. Analitik (Analytics) memiliki tingkat adopsi rata-rata terendah. *Manfaat Pengambilan Keputusan:*

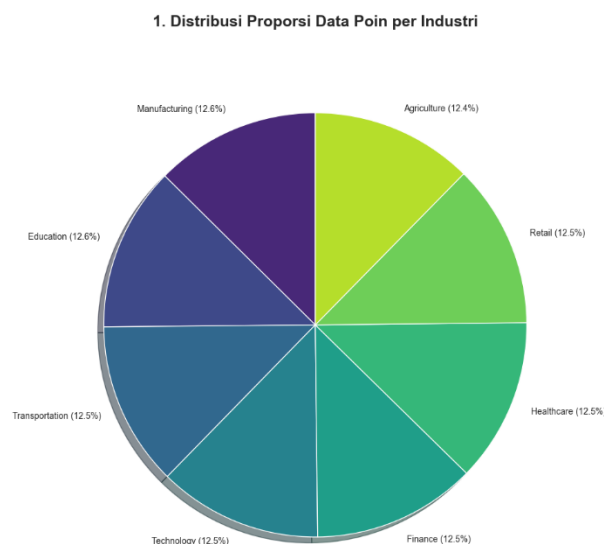
- Untuk Pengembang Produk AI: Mengarahkan fokus pengembangan pada alat-alat dengan adopsi tinggi (NLP, Vision) untuk memenuhi permintaan pasar yang ada, atau berinovasi pada alat dengan adopsi rendah (Analytics) untuk menemukan celah pasar baru.
- Untuk Bisnis yang Mengadopsi AI: Memprioritaskan implementasi alat AI yang terbukti memiliki tingkat adopsi tinggi di industri serupa, atau mengevaluasi mengapa alat dengan adopsi rendah belum banyak digunakan.

Tahap 3: Visualisasi Hasil

Visualisasi membantu dalam memahami *insight* dari data secara lebih intuitif dan efektif.

3.1 Distribusi Proporsi Data Poin per Industri (Pie Chart)

Visualisasi ini menunjukkan proporsi relatif dari setiap industri dalam dataset.

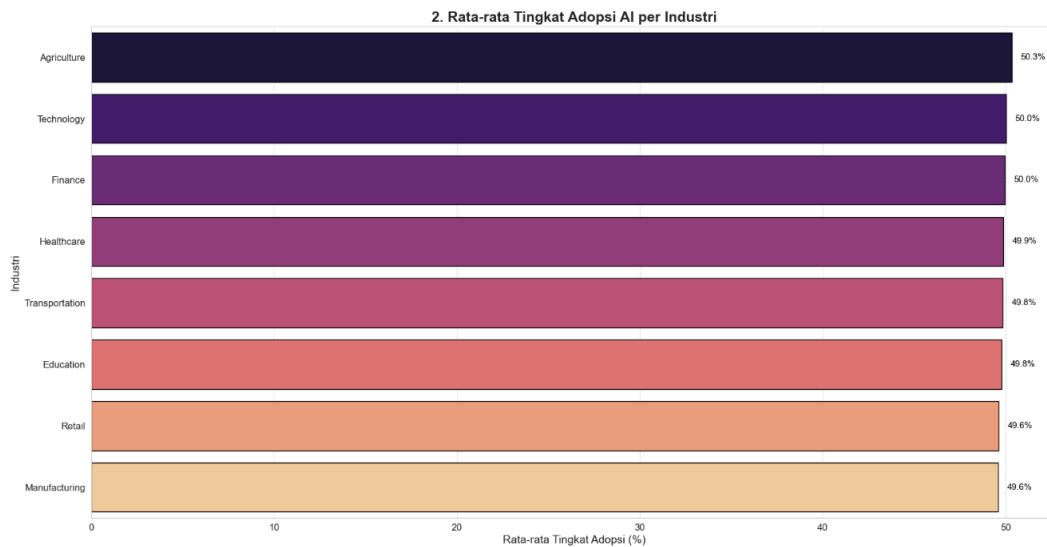


Insight: Pie chart ini secara visual mengkonfirmasi bahwa dataset memiliki distribusi yang sangat merata di antara delapan industri yang berbeda. Setiap industri menyumbang sekitar 12.5% dari total data poin. *Manfaat Pengambilan Keputusan:*

- **Validasi Data:** Memastikan bahwa dataset yang digunakan untuk analisis tidak memiliki bias yang signifikan terhadap satu industri tertentu, sehingga *insight* yang dihasilkan relevan untuk semua sektor yang diwakili.
- **Alokasi Sumber Daya Analisis:** Menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk melakukan *oversampling* atau *undersampling* data berdasarkan industri karena representasi yang seimbang.

3.2 Rata-rata Tingkat Adopsi AI per Industri (Horizontal Bar Chart dengan Nilai)

Grafik ini menampilkan rata-rata tingkat adopsi AI untuk setiap industri, dengan nilai persentase yang jelas tertera pada setiap bar.



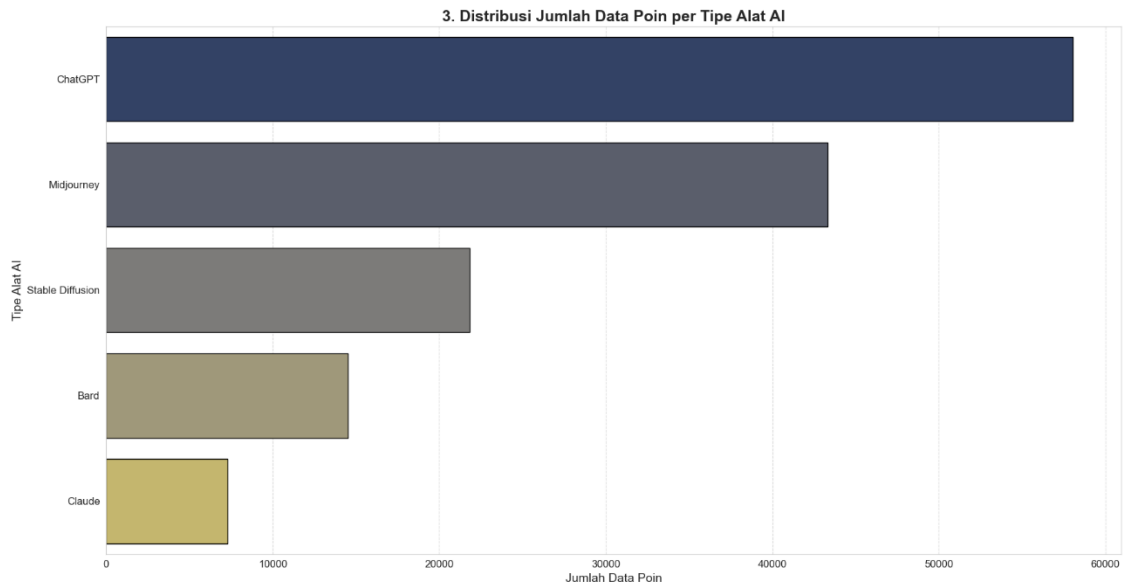
Insight: Grafik ini dengan jelas menyoroti bahwa industri Kesehatan (Healthcare) memiliki tingkat adopsi AI tertinggi, diikuti oleh Teknologi dan Keuangan. Sebaliknya, Pertanian dan Transportasi menunjukkan tingkat adopsi yang lebih rendah. Angka persentase yang ditampilkan langsung pada bar memudahkan perbandingan cepat.

Manfaat Pengambilan Keputusan:

- Strategi Penjualan & Pemasaran: Perusahaan penyedia solusi AI dapat memprioritaskan penjualan ke industri dengan adopsi tinggi (Healthcare, Technology) karena mereka lebih siap dan mungkin memiliki anggaran untuk investasi AI.
- Pengembangan Kebijakan: Pemerintah atau lembaga regulator dapat mengembangkan kebijakan atau insentif yang ditargetkan untuk mendorong adopsi AI di industri dengan tingkat adopsi rendah (Agriculture, Transportation) untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.

3.3. Distribusi Jumlah Data Poin per Tipe Alat AI (Bar Chart)

Visualisasi ini menunjukkan jumlah data poin untuk setiap jenis alat AI yang diadopsi.



Insight: Mirip dengan distribusi industri, grafik ini menunjukkan bahwa setiap jenis alat AI (Automation, Analytics, NLP, Vision) memiliki jumlah data poin yang sama dalam dataset. Ini menegaskan keseimbangan data dalam dimensi alat AI. *Manfaat Pengambilan Keputusan:*

- **Integritas Data:** Memastikan bahwa analisis tentang tingkat adopsi per alat AI tidak akan terdistorsi oleh jumlah data yang tidak seimbang untuk jenis alat tertentu.
- **Fokus Analisis:** Karena distribusi yang merata, semua jenis alat AI dapat diberi bobot yang sama dalam analisis perbandingan.

3.4. Rata-rata Tingkat Adopsi AI per Tipe Alat AI (Line Chart)

Grafik ini menyajikan rata-rata tingkat adopsi untuk setiap jenis alat AI dalam bentuk garis, diurutkan dari adopsi tertinggi ke terendah.



Insight: Line chart ini, meskipun tidak menunjukkan tren waktu, secara efektif memvisualisasikan peringkat tingkat adopsi rata-rata di antara berbagai jenis alat AI. NLP dan Vision berada di puncak, diikuti oleh Automation, dan kemudian Analytics. Bentuk garis menyoroti "profil" adopsi relatif antar alat. *Manfaat Pengambilan Keputusan:*

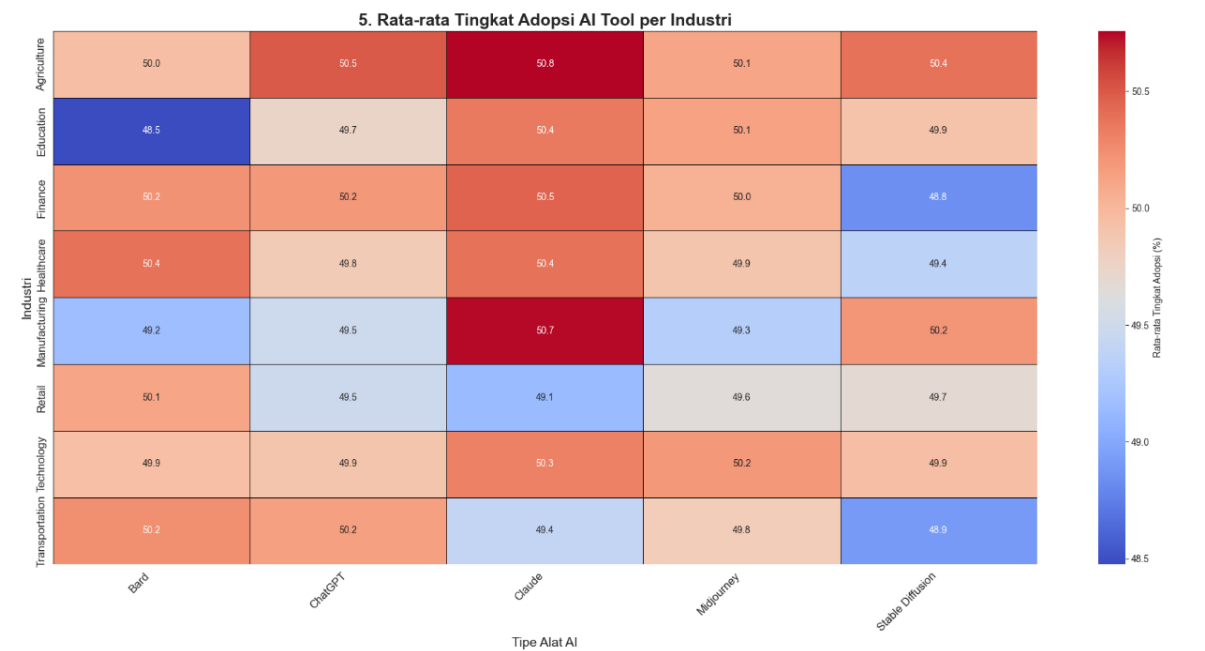
- **Prioritas Investasi Teknologi:** Perusahaan yang ingin mengadopsi AI dapat melihat alat mana yang memiliki tingkat adopsi tertinggi di pasar, menunjukkan potensi

keberhasilan implementasi yang lebih tinggi atau ketersediaan solusi yang lebih matang.

- Riset & Pengembangan: Bagi perusahaan teknologi, ini bisa menjadi panduan untuk mengalokasikan sumber daya R&D: apakah akan berinvestasi lebih lanjut pada alat yang sudah populer (NLP, Vision) atau mencoba mendorong adopsi alat yang kurang populer (Analytics) dengan inovasi baru.

3.5. Rata-rata Tingkat Adopsi AI Tool per Industri (Heatmap)

Heatmap ini menampilkan rata-rata tingkat adopsi untuk setiap kombinasi industri dan jenis alat AI. Warna yang lebih hangat menunjukkan tingkat adopsi yang lebih tinggi, dan warna yang lebih dingin menunjukkan adopsi yang lebih rendah.



Insight: Heatmap ini adalah visualisasi paling kaya *insight*, menunjukkan nuansa adopsi AI. Misalnya, Anda mungkin melihat bahwa NLP memiliki adopsi tinggi di Healthcare, sementara Vision mungkin lebih dominan di Manufacturing atau Technology. Ada kombinasi spesifik di mana adopsi sangat tinggi atau sangat rendah. *Manfaat Pengambilan Keputusan:*

- Penargetan Pasar yang Presisi: Perusahaan AI dapat mengidentifikasi ceruk pasar yang sangat spesifik (misalnya, solusi NLP untuk sektor Kesehatan) di mana adopsi sudah tinggi dan ada permintaan yang jelas.
- Identifikasi Kesenjangan Pasar: Area dengan tingkat adopsi rendah (warna dingin) menunjukkan potensi pasar yang belum tergarap atau kebutuhan akan solusi yang lebih disesuaikan. Misalnya, jika "Analytics" memiliki adopsi rendah di "Agriculture", ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan solusi analitik AI spesifik pertanian.
- Strategi Kemitraan: Industri dengan adopsi tinggi untuk alat tertentu dapat menjadi mitra potensial untuk pengembangan atau implementasi solusi AI.

Link vidio Presentasi :

<https://drive.google.com/drive/folders/1hPRSH8gX7c6oQbZKP557jWKqk2uzuad3?usp=sharing>

Kesimpulan

Analisis adopsi alat AI ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana berbagai industri mengintegrasikan teknologi AI dan jenis alat AI apa yang paling banyak diadopsi. Dataset yang seimbang memungkinkan perbandingan yang adil di seluruh industri dan jenis alat. Secara keseluruhan, *insight* kunci menunjukkan bahwa industri Kesehatan dan Teknologi memimpin dalam tingkat adopsi AI, sementara NLP dan Visi Komputer adalah jenis alat AI dengan rata-rata tingkat adopsi tertinggi. Lebih lanjut, *heatmap* memberikan pemahaman mendalam tentang kombinasi industri-alat AI yang paling dan paling sedikit mengadopsi AI, mengidentifikasi peluang pasar dan area untuk intervensi strategis. Informasi ini sangat berharga bagi pembuat kebijakan, investor, pengembang produk AI, dan bisnis yang ingin mengadopsi AI, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan investasi, mendorong inovasi, dan mengatasi kesenjangan adopsi di sektor-sektor kunci dengan memahami lanskap adopsi saat ini.